

Contents

20	Espaces préhilbertiens réels	2
20.1	Produit scalaire et norme associée	2
20.1.1	Produit scalaire	2
20.1.2	Inégalité de Cauchy-Schwarz et conséquences	4
20.2	Orthogonalité, base orthogonale, orthonormale	6
20.2.1	Vecteurs orthogonaux, orthogonal d'une partie	6
20.2.2	Familles orthogonales, familles orthonormales	7
20.2.3	Orthonormalisation de Gram-Schmidt	8
20.2.4	Existence de bases orthonormées d'un espace euclidien	9
20.3	Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie	9
20.3.1	Supplémentaire orthogonal	9
20.3.2	Projeté orthogonal	11
20.3.3	Distance d'un vecteur à un sous-espace	12

Chapter 20

Espaces préhilbertiens réels

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

20.1 Produit scalaire et norme associée

Dans tout ce chapitre, E désigne un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

20.1.1 Produit scalaire

Définition 1. On appelle **produit scalaire** sur E toute forme bilinéaire symétrique définie positive, c'est à dire toute application $\phi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaisant :

- ϕ est bilinéaire :

$$\forall x, x', y, y' \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \phi(\lambda \cdot x + x', y) = \lambda \cdot \phi(x, y) + \phi(x', y) \text{ et } \phi(x, \lambda \cdot y + y') = \lambda \cdot \phi(x, y) + \phi(x, y')$$

- ϕ est symétrique :

$$\forall x, y \in E, \phi(y, x) = \phi(x, y)$$

- ϕ est positive :

$$\forall x \in E, \phi(x, x) \geq 0$$

- ϕ est définie :

$$\forall x \in E, \phi(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Notation 1. Dans ce cas, on note $\phi(x, y) = \langle x, y \rangle$ (ou parfois $(x | y)$, ou tout simplement $x \cdot y$).

Remarques 1. 1. Pour montrer la bilinéarité, on pourra se contenter de prouver la linéarité en l'une des variables et la symétrie.

2. On s'attachera à montrer avec rigueur le caractère défini (souvent le point non trivial).

Exemples 1. (Exemples classiques.)

1. Produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$. Si $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, alors :

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2.$$

2. *Produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$. Si $x = (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, alors :*

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Ceci se réécrit matriciellement de la manière suivante (avec $X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$) :

$$\langle X, Y \rangle = {}^t X \times Y$$

3. *Produit scalaire sur $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. Si $f, g \in E$, on définit un produit scalaire en posant :*

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt.$$

Exercice 1

Démontrer que les formules suivantes définissent des produits scalaires sur l'espace vectoriel associé :

1. $\langle f, g \rangle = f(0)g(0) + \int_0^1 f'(t)g'(t)dt$ sur $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$;
2. $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)w(t)dt$ sur $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ où $w \in E$ est telle que $w(x) > 0$ pour tout $x \in]a, b[$.
3. $E = \mathbb{R}_n[X]$ en posant pour tout $P, Q \in E$: $\langle P, Q \rangle = \sum_{i=0}^n P(i)Q(i)$.

Exercice 2

Montrer qu'on définit un produit scalaire sur $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ en posant pour tout $M, N \in E$

$$\langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^t M N)$$

Définition 2. Un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est appelé **espace préhilbertien réel**, et noté $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Si de plus E est de dimension finie, on dit que $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un **espace euclidien**.

Définition 3. (Norme euclidienne) Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel.

On définit la norme euclidienne sur E par :

$$\forall x \in E, \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Remarques 2. La norme euclidienne satisfait les propriétés suivantes :

1. on dira qu'un vecteur $x \in E$ est unitaire s'il vérifie $\|x\| = 1$.
2. $\forall x \in E, \|x\| \geq 0$ et $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$;
3. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E, \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$. En effet, on a :
 - (a) $\forall x \in E, \|x\| \geq 0$ et si $\|x\| = 0$ alors $x = 0_E$ car $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est définie positive.
 - (b) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E, \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$.

Proposition 1. (Identités remarquables) Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel.

$$1. \forall x, y \in E, \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2 \text{ et } \|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

2. Identité de polarisation :

$$\forall x, y \in E, \langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

$$3. \text{Égalité du parallélogramme. } \forall x, y \in E, 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) = \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2$$

Preuve 1. 1. Il suffit de développer $\|x + y\|^2$ en utilisant les propriétés du produit scalaire.

2. On fait la différence des deux égalités obtenues.

3. On fait la somme des deux identités obtenues.

Remarque 1. On déduit de l'égalité du parallélogramme, la longueur de la médiane du triangle de côté x, y en fonction des longueurs des trois côtés $x, y, x - y$:

$$\left\| \frac{x + y}{2} \right\|^2 = \frac{1}{4} \sqrt{2(\|x\|^2 + \|y\|^2) - \|x - y\|^2}.$$

20.1.2 Inégalité de Cauchy-Schwarz et conséquences

Théorème 1. (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel. On a :

$$\forall x, y \in E, |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

De plus, on a l'égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Preuve 2. En exercice.

Indication: Fixons $x, y \in E$, et considérons la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par :

$$f(t) = \|tx - y\|^2 = t^2\|x\|^2 - 2t\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Exercice 3

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on définit

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$$

1. Démontrer que cette formule définit un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2. En déduire que, pour tous $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, on a

$$(\text{tr}(AB))^2 \leq \text{tr}(A^2) \text{tr}(B^2)$$

Remarque 2. L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne

- dans $E = \mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique :

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

- dans $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$:

$$\left| \int_a^b f(t)g(t)dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt} \sqrt{\int_a^b g(t)^2 dt}$$

Exercice 4

Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$.

1. Démontrer que

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n x_k^2$$

et étudier les cas d'égalité.

2. On suppose en outre que $x_k > 0$ pour chaque $k \in \{1, \dots, n\}$. Démontrer que

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k \right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k} \right) \geq n^2$$

et étudier les cas d'égalité.

Définition 4. Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Une norme sur E est une application N de E dans $\mathbb{R}_+$ vérifiant les conditions suivantes pour tous x, y dans E :

1. $N(x) = 0$ si et seulement si $x = 0$. (séparabilité)
2. $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$. (inégalité triangulaire)
3. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$. (homogénéité)

L'espace E , muni de la norme N , s'appelle *espace vectoriel normé*.

Proposition 2. La norme euclidienne satisfait les trois propriétés suivantes :

1. *séparabilité* : $\forall x \in E, \|x\| \geq 0$ et $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$;
2. *homogénéité* : $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E, \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$;
3. *inégalité triangulaire* : $\forall x, y \in E, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Preuve 3. À titre d'exercice.

Définition 5. (Distance euclidienne)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel. On définit la distance euclidienne sur E par :

$$\forall x, y \in E, d(x, y) = \|x - y\|$$

Remarques 3. Il en découle les propriétés suivantes de la distance euclidienne $d(x, y) = \|x - y\|$:

1. $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
2. $d(x, y) = d(y, x)$;
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Proposition 3. 1. $\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \Leftrightarrow x = 0$ ou $\exists \alpha \geq 0, y = \alpha \cdot x$.

2. $\forall x, y \in E, ||\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$.

Preuve 4. 1. $\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \Leftrightarrow \langle x, y \rangle = |\langle x, y \rangle|$ et $|\langle x, y \rangle| = \|x\| \cdot \|y\|$. Or on a égalité dans l'inégalité de Cauchy Schwarz si et seulement si $x = 0_E$ ou si il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $y = \alpha x$. Comme de plus $\langle x, y \rangle = |\langle x, y \rangle|$, on en déduit que $\alpha \geq 0$.

2. Direct avec $\|x\| \leq \|x - y\| + \|y\|$ et $\|y\| \leq \|y - x\| + \|x\|$.

20.2 Orthogonalité, base orthogonale, orthonormale

20.2.1 Vecteurs orthogonaux, orthogonal d'une partie

Soit $x, y \in E$ des vecteurs non nuls. L'inégalité de Cauchy-Schwarz montre que :

$$-1 \leq \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \times \|y\|} \leq 1$$

On définit alors l'angle non orienté $\theta \in [0, \pi]$ des vecteurs x et y par $\theta = \arccos\left(\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \times \|y\|}\right)$. On a ainsi :

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \times \|y\| \times \cos(\theta)$$

Définition 6. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel.

- On dit que les vecteurs $x, y \in E$ sont orthogonaux si $\langle x, y \rangle = 0$.
- Plus généralement, deux parties A et B de E sont orthogonales si $\forall (x, y) \in A \times B, \langle x, y \rangle = 0$.

Remarque 3. x et $y \in E$ sont orthogonaux si l'un des vecteurs est nul, ou si les deux vecteurs sont non nuls et l'angle non orienté entre x et y est égal à $\frac{\pi}{2}$.

Proposition 4. (Pythagore) Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Alors :

$$x \text{ et } y \text{ sont orthogonaux} \Leftrightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Preuve 5. On a $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle$. Ainsi on a :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0 \Leftrightarrow x \text{ et } y \text{ sont orthogonaux.}$$

Définition 7. Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et A une partie de E . On appelle orthogonal de A l'ensemble noté $A^\perp$ défini par :

$$A^\perp = \{x \in E, \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}.$$

Proposition 5. Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et A, B deux parties de E .

1. $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Si $A = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, alors $x \in A^\perp \Leftrightarrow \forall i \in [1, n], \langle x, e_i \rangle = 0$
3. Si $A \subset B$, alors $B^\perp \subset A^\perp$.
4. $A \subset (A^\perp)^\perp$.

Preuve 6. À titre d'exercice!

Remarques 4. • $\{0_E\}^\perp = E$ et $E^\perp = \{0_E\}$.

- Ainsi, on a l'équivalence suivante: $(\forall a \in E, \langle a, x \rangle = \langle a, y \rangle) \Leftrightarrow (x = y)$.

Exercice 5

Soit E un espace préhilbertien, et A et B deux parties de E . Démontrer les relations suivantes :

1. $A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp$.
2. $(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$.

3. $A^\perp = \text{vect}(A)^\perp$;
4. $\text{vect}(A) \subset A^{\perp\perp}$.
5. On suppose de plus que E est de dimension finie. Démontrer que $\text{vect}(A) = A^{\perp\perp}$.

20.2.2 Familles orthogonales, familles orthonormales

Définition 8. $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel.

1. On dit qu'une famille de vecteurs $(x_1, \dots, x_k)$ de E est orthogonale si :

$$\forall 1 \leq i < j \leq k, \langle x_i, x_j \rangle = 0.$$

2. Une famille orthogonale de vecteurs $(x_1, \dots, x_k)$ de E est orthonormale si de plus pour tout $1 \leq i \leq k, \|x_i\| = \sqrt{\langle x_i, x_i \rangle} = 1$.

Remarque 4. Pour une famille $(x_1, \dots, x_k)$ orthonormale, on a ainsi : $\langle x_i, x_j \rangle = \delta_{i,j}$.

Exemples 2. 1. Dans $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire usuel, considérer les vecteurs :

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Étudier si la famille (x_1, x_2) est orthogonale ou orthonormale.

2. Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire standard, on considère :

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La famille (x_1, x_2, x_3) est-elle orthogonale ? Est-elle orthonormale ?

3. Dans $\mathbb{R}^3$, on donne les vecteurs suivants :

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Montrer si cette famille est orthonormale.

Proposition 6. (Pythagore) Pour toute famille orthogonale de vecteurs $(x_1, \dots, x_k)$ de E , on a :

$$\left\| \sum_{i=1}^k x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^k \|x_i\|^2.$$

Preuve 7. Les propriétés du produit scalaire et l'orthogonalité des vecteurs $x_1, \dots, x_k$ donnent :

$$\left\| \sum_{i=1}^k x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \langle x_i, x_j \rangle = \sum_{i=1}^k \|x_i\|^2.$$

Remarque 5. La réciproque est vraie lorsque $k = 2$, mais fausse en général lorsque $k \geq 3$.

Proposition 7. Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls $(x_1, \dots, x_k)$ de E est libre. En particulier, toute famille orthonormale est libre.

Preuve 8. À titre d'exercice!

Exercice 6

On considère $E = \{f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f \text{ } 2\pi\text{-périodique}\}$.

1. Montrer que l'application $\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt$ définit un produit scalaire sur E .
2. Montrer que la famille $(t \mapsto \cos(kt), t \mapsto \sin(kt))_{k=1, \dots, n}$ est une famille orthogonale pour $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

L'intérêt des bases orthonormales résulte des propriétés suivantes.

Proposition 8. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace vectoriel euclidien rapporté à une base orthonormale $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$.

1. Pour tout $x = x_1e_1 + \dots + x_ne_n$ et $y = y_1e_1 + \dots + y_ne_n$ de E , on a :

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + \dots + x_ny_n$$

2. Pour tout $x = x_1e_1 + \dots + x_ne_n$ de E , on a :

$$\|x\|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$$

3. Pour tout x dans E , on a :

$$x = \langle e_1, x \rangle e_1 + \dots + \langle e_n, x \rangle e_n.$$

Preuve 9. En exercice.

20.2.3 Orthonormalisation de Gram-Schmidt

Théorème 2. (Orthonormalisation de Gram-Schmidt) Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille libre de vecteurs de E . Alors il existe une famille orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$ unique, appelée l'orthonormalisée de Gram-Schmidt de $(x_0, x_1, \dots, x_n)$, telle que :

- $\forall k \in [1, n], \text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(x_1, \dots, x_k)$.
- $\forall k \in [1, n], \langle e_k, x_k \rangle > 0$.

Preuve 10. Voir TD

Exemples 3. 1. Soit la famille de vecteurs suivante dans $\mathbb{R}^2$:

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Orthonormaliser cette famille à l'aide du procédé de Gram-Schmidt.

2. Considérons la famille de vecteurs dans $\mathbb{R}^3$:

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer la base orthonormale associée par le procédé de Gram-Schmidt.

3. On considère dans $\mathbb{R}^3$ la famille de vecteurs :

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Orthonormaliser cette famille avec la méthode de Gram-Schmidt.

Exemple 1. On considère $\mathbb{R}_2[X]$ muni du produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^2 P(k)Q(k)$. Orthonormaliser la base canonique par le procédé de Gram-Schmidt.

20.2.4 Existence de bases orthonormées d'un espace euclidien

Définition 9. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace vectoriel euclidien. Une famille $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E s'il s'agit d'une famille orthonormée et d'une base de E .

Exemples 4. • La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est une base orthonormale pour le produit scalaire usuel.

- La famille $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{X-1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\left(X^2 - 2X + \frac{1}{3}\right)\right)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}_2[X]$ muni du produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^2 P(k)Q(k)$.
- Pour ce même produit scalaire sur $\mathbb{R}_2[X]$, on a la base orthonormée (L_0, L_1, L_2) des polynômes de Lagrange, où $L_i(j) = \delta_{i,j}$ avec $0 \leq i, j \leq 2$.

Proposition 9. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace vectoriel euclidien. Il existe une base orthonormée de E .

Preuve 11. Puisque E est un espace vectoriel de dimension finie, il existe une base $(x_1, \dots, x_n)$ de E . Notons alors $(e_1, \dots, e_n)$ l'orthonormalisée de Gram-Schmidt de cette famille. C'est une famille orthonormale, donc libre de n vecteurs de E . C'est donc une base orthonormée de E .

Proposition 10. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace vectoriel euclidien. Toute famille orthonormale de E peut être complétée en une base orthonormée de E .

Preuve 12. Soit $(e_1, \dots, e_k)$ une famille orthonormée de E . C'est en particulier une famille libre de E , qu'on peut compléter en une base $(e_1, \dots, e_k, x_{k+1}, \dots, x_n)$ de E . On applique alors à cette famille le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt pour obtenir alors une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ de E (on notera que les k premiers vecteurs restent inchangés quand on applique l'algorithme).

Exercice 7

Après avoir normalisé le vecteur $x_1 = (3, 0, 4)$, compléter en une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel.

20.3 Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie

20.3.1 Supplémentaire orthogonal

Proposition 11. Soit E un espace préhilbertien réel, F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Alors on a :

$$E = F \oplus F^\perp$$

Le sous-espace $F^\perp$ est appelé le supplémentaire orthogonal de F .

Preuve 13. À titre d'exercice.

Proposition 12. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. Pour tout sous-espace F de E on a :

- $\dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F)$;
- $(F^\perp)^\perp = F$.

Preuve 14.

Exemple 2. Considérons $E = \mathbb{R}^3$, F le sous-espace défini par l'équation $x+y+z=0 = \langle (x, y, z), (1, 1, 1) \rangle$. Ainsi $F^\perp = \text{Vect}(1, 1, 1)$ est le supplémentaire orthogonal de F .

Exercice 8

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace préhilbertien E .

1. Montrer que : $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
2. Montrer que : $F^\perp + G^\perp \subset (F \cap G)^\perp$.
3. Que se passe-t-il en dimension finie?

Remarque 6. Le deuxième point n'est pas vrai en dimension infinie : on a $F \subset (F^\perp)^\perp$, mais ce n'est pas une égalité en général.

Exercice 9

On considère $E = \{ \text{suites réelles nulles à partir d'un certain rang} \}$ muni du produit scalaire $\langle u, v \rangle = \sum_{i=0}^{+\infty} u_i v_i$. On pose $F = \left\{ u \in E \mid \sum_{i=0}^{+\infty} u_i = 0 \right\}$.

1. Montrer que $F^\perp = \{0_E\}$.
2. En déduire que $F \subsetneq (F^\perp)^\perp$ et que $F \oplus F^\perp \neq E$.

20.3.2 Projeté orthogonal

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et soit F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. On a montré qu'alors :

$$E = F \oplus F^\perp.$$

Définition 10. On appelle projection orthogonale sur F , notée p_F , la projection sur F dans la direction de $F^\perp$.

Proposition 13. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormale de F . Alors on a pour tout $x \in E$,

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i.$$

Preuve 15. Il suffit de reprendre la démonstration de la somme directe $E = F \oplus F^\perp$: on a montré que tout $x \in E$ se décompose de façon unique en $x = y + z$ avec $y \in F$ donné par :

$$y = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i.$$

Exercice 10

Dans $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire canonique, on considère F le sous-espace d'équations:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

1. Déterminer une base orthonormale de F .
2. Déterminer la matrice, dans la base canonique, de la projection orthogonale sur F .

Remarque 7. Retour sur le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille libre de vecteurs de E , et notons $F_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ pour $1 \leq k \leq n-1$. On peut réécrire le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt de la manière suivante :

- poser $e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}$;
- une fois les vecteurs $e_1, \dots, e_k$ construits,
 - poser $v_{k+1} = x_{k+1} - p_{F_k}(x_{k+1})$;
 - poser $e_{k+1} = \frac{v_{k+1}}{\|v_{k+1}\|}$

Exercice 11

Soit E un espace euclidien et $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur. Montrer que p est un projecteur orthogonal si et seulement si

$$\forall x, y \in E, \quad \langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle$$

$\Rightarrow$ Supposons que p soit un projecteur orthogonal sur F . Alors pour tout $x, y \in E$, il existe $x_1, y_1 \in F, x_2, y_2 \in F^\perp$ tels que :

$$x = x_1 + x_2 \quad \text{et} \quad y = y_1 + y_2.$$

On a alors :

$$\begin{aligned} \langle p(x), y \rangle &= \langle x_1, y_1 + y_2 \rangle = \langle x_1, y_1 \rangle \\ \langle x, p(y) \rangle &= \langle x_1 + x_2, y_1 \rangle = \langle x_1, y_1 \rangle \end{aligned}$$

D'où le résultat.

$\Leftarrow$ Supposons que p soit un projecteur tel que pour tout $x, y \in E, \langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle$. Notons alors $F = \text{Im}(p)$ et $G = \text{Ker}(p)$. Il suffit de montrer que $G = F^\perp$. On a pour tout $x \in F$ et pour tout $y \in G$:

$$\langle x, y \rangle = \langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle = \langle x, 0_E \rangle = 0.$$

Ainsi, $G \subset F^\perp$. On conclut alors en prenant les dimensions (avec le théorème du rang) :

$$\dim(G) = \dim(E) - \dim(F) = \dim(F^\perp)$$

Définition 11. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et soit F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. On appelle **symétrie orthogonale** par rapport à F , la symétrie par rapport à F dans la direction de $F^\perp$.

Exercice 12

Supposons $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien, et soit $s \in \mathcal{L}(E)$ une symétrie. Montrer que s est une symétrie orthogonale si et seulement si

$$\forall x, y \in E, \quad \langle s(x), y \rangle = \langle x, s(y) \rangle$$

Définition 12. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. On appelle **réflexion** toute symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan de E .

20.3.3 Distance d'un vecteur à un sous-espace

Proposition 14. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et soit F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Pour tout $x \in E$, la projection orthogonale $p_F(x)$ est l'unique vecteur de F qui réalise la plus courte distance de x à F , c'est à dire :

$$d(x, F) = \min\{\|x - y\|, y \in F\} = \|x - p_F(x)\|$$

De plus, si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de F , la distance de x à F est :

$$d(x, F) = \sqrt{\|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |\langle e_k, x \rangle|^2}$$

Preuve 16. Pour tout vecteur y appartenant à F , on a :

$$x - y = (x - p_F(x)) + (p_F(x) - y).$$

Comme $p_F(x)$ est la projection orthogonale de x sur F , on a $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \in F^\perp$. Donc $p_F(x) - y \in F$ et $x - p_F(x) \in F^\perp$ et le théorème de Pythagore donne :

$$\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2.$$

Donc $\|x - y\| \geq \|x - p_F(x)\|$ avec égalité pour $\|p_F(x) - y\| = 0$, c'est-à-dire $y = p_F(x)$. On en déduit que

$$d(x, F) = \|x - p_F(x)\| = \inf\{\|x - y\| \mid y \in F\}$$

Comme $(e_0, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de F , on a $p_F(x) = \sum_{k=0}^n \langle e_k, x \rangle e_k$. Comme le théorème de Pythagore donne $\|x\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x)\|^2$ et $\|p_F(x)\|^2 = \sum_{k=0}^n |\langle e_k, x \rangle|^2$, on a :

$$d(x, F) = \|x - p_F(x)\| = \sqrt{\|x\|^2 - \sum_{k=0}^n |\langle e_k, x \rangle|^2}$$

Proposition 15. (Inégalité de Bessel) Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. On a l'inégalité :

$$\forall x \in E, \quad \|p_F(x)\| \leq \|x\|.$$

De plus si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de F , on a :

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n |\langle e_k, x \rangle|^2} \leq \|x\|$$

Preuve 17. Pour tout $x \in E$, on a :

$$x = (x - p_F(x)) + p_F(x)$$

avec $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \in F^\perp$. Par Pythagore, on en déduit :

$$\|x\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x)\|^2 \geq \|p_F(x)\|^2$$

D'où l'inégalité de Bessel. La seconde inégalité en découle en notant comme dans la preuve précédente que $\|p_F(x)\|^2 = \sum_{k=0}^n |\langle e_k, x \rangle|^2$, toujours par Pythagore.

Exemple 3. Calculer la distance de $v = (3, 0, 1)$ au plan vectoriel $F = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$.

Exemple 4. La droite des moindres carrés. On observe l'évolution d'un phénomène physique au cours du temps, en relevant à intervalles de temps (réguliers ou non) $x_1, \dots, x_n$ une certaine grandeur $y_1, \dots, y_n$.

On cherche à trouver une relation linéaire entre les x_i et les y_i , c'est à dire qu'on souhaite "placer" tous ces points sur une même droite. On cherche donc $(a, b) \in \mathbb{R}$ tel que :

$\forall i = 1, \dots, n, \quad y_i = ax_i + b$
Notons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}$. On cherche donc à résoudre l'équation matricielle :

$$Y = AU$$

où $U = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Il est cependant peu probable que cette équation ait des solutions puisque les points ne sont surement pas sur la même droite, ce qui se traduit par $Y \notin \text{Im}(A)$. On cherche donc à résoudre ce système d'équations de façon approchée. Pour cela, il est naturel de chercher le vecteur $U \in \mathbb{R}^2$ qui minimise :

$$\|AU - Y\|.$$

On dit qu'on résout cette équation au sens des moindres carrés. D'après le cours, on sais que :

$$\min_{V \in \mathbb{R}^2} \|AV - Y\| = \|Y - p(Y)\|$$

où p est la projection orthogonale sur $\text{Im}(A)$. On est donc ramené à chercher $U \in \mathbb{R}^2$ tel que $p(Y) = AU$. On a :

$$\begin{aligned} Y - p(Y) \in \text{Im}(A)^\perp = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right)^\perp &\Leftrightarrow \langle X, Y - p(Y) \rangle = 0 \text{ et } \langle \mathbf{1}, Y - p(Y) \rangle = 0 \\ &\Leftrightarrow {}^t X \times (Y - p(Y)) = 0 \text{ et } {}^t \mathbf{1} \times (Y - p(Y)) = 0 \\ &\Leftrightarrow {}^t A(Y - p(Y)) = 0_{2,1} \\ &\Leftrightarrow {}^t A \times AV = {}^t AY \end{aligned}$$

D'où finalement si ${}^t A \times A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est inversible, la solution au sens des moindres carrés est :

$$V = ({}^t A \times A)^{-1} \times {}^t AY.$$

Remarque 8. La matrice $({}^tA \times A)$ est bien inversible car $\det({}^tA \times A) = -(\sum x_i)^2 + n \sum x_i^2$. Or par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a :

$$\left(\sum x_i \times 1\right)^2 \leq \left(\sum 1\right) \times \left(\sum x_i^2\right) = n \sum x_i^2$$

avec égalité si et seulement si X et $\mathbf{1}$ sont colinéaires, c'est à dire si les x_i sont tous égaux.

PCSI1